课次	课程讲授	阅读内容	作业	课程实验	备注
1	自动控制概论_基本概念、发展历程、研究内容与方法	《自动化学科概论》			
2	自动控制概论_专业定位与学科定位	《自动化学科概论》			
3	自动控制概论_学科特点、发展方向	《自动化学科概论》	作业1		
4	控制理论基础_自控系统与控制理论	《自动控制原理》第1章			
5	控制理论基础_控制系统模型与性能	《自动控制原理》第2、3章			
6	控制理论基础_时域分析法(1)	《自动控制原理》第3章			
7	控制理论基础_时域分析法(2)	《自动控制原理》第3章			
8	控制理论基础_基本控制律PID	《自动控制原理》第6章	作业2		
9	计算机控制系统_计算机控制系统结构与分类、采样定理	《计算机控制技术》(周俊)第1章、《自动控制原理》第7章			
10	计算机控制系统_数字PID技术(2)	《计算机控制技术》(周俊)第4章	作业3	实验1	
研讨一：我身边的自动化与自动控制—以自己身边的自动化设备或系统为例，讲述其工作原理（90m）					
11	模糊控制系统_模糊数学基础(一)	《智能控制》第3章			
12	模糊控制系统_模糊数学基础(二)	《智能控制》第3章			
13	模糊控制系统_模糊控制系统与控制器设计	《智能控制》第4章			
14	模糊控制系统_模糊PID控制及其应用	《智能控制》第4章	作业4	实验2	
15	神经网络控制系统_神经网络生理学基础	《智能控制》第6章			
16	神经网络控制系统_神经网络控制系统与控制器设计	《智能控制》第9章			
17	神经网络控制系统_单神经元网络控制及其应用	《智能控制》第9章	作业5	实验3	
18	遗传算法优化控制系统_遗传算法的生物学基础	《智能控制》第10章			
19	遗传算法优化控制系统_遗传优化算法原理、算法设计、算法基本测试（函数优化）	《智能控制》第10章			
20	遗传算法优化控制系统_基于遗传算法的控制器参数优化与应用	《智能控制》第10章	作业6	实验4	
研讨二：“双碳”约束下的工业节能控制-能耗最优控制（90m）					

智能控制?

40分

自动控制 → 自控原理 → 计算机控制 ⊕ 人工智能.

① ② ③

理论基础

⇒ ④ 模拟人的信息处理 — 模糊控制 FC 6.

⑤ 模拟人脑结构功能 — 神经网络控制 ANNC 5

⑥ 过程与控制模拟 — 遗传算法控制 GA-OC 4

仿人智能.

仿生智能.

模型

设计

分类 { 时域

一、学科概论.

二、理论基础.

2.1 绪论.

2.2 模型.

2.3. 分析法. { 性能 一阶 二阶.

2.4. 设计法.

三. 计算机控制 理论.

课程复习大纲

作业题.

第一讲 自动控制概述

1.1 自动化与自动控制
1.2 自动化研究的内容与方法
1.4 自动化科学与技术
1.5 自动化科学技术的发展

第二讲 控制理论基础

2.1 自动控制系统与自动控制理论
2.2 被控对象及其数学模型
2.3 自动控制基本原理
1.基本性能要求; 2.开环控制与闭环控制; 3.基本控制律
2.4 单变量控制与多变量控制

第三讲 计算机控制理论

3.1 计算机控制系统
3.2 计算机控制系统类型
直接数字控制系统 DDC(Direct Digital Control)
监督计算机控制系统 SSC(Supervisory Computer Control)
计算机集散控制系统 DCS (Distributed Control system)
现场总线控制系统 FCS (Fieldbus Control System)
可编程序控制器系统 PLC (Programmable Logic Controller)
3.3 信号采样与重构
3.4 计算机控制系统的数学基础
3.5 基于网络的计算机控制

第四讲 模糊控制

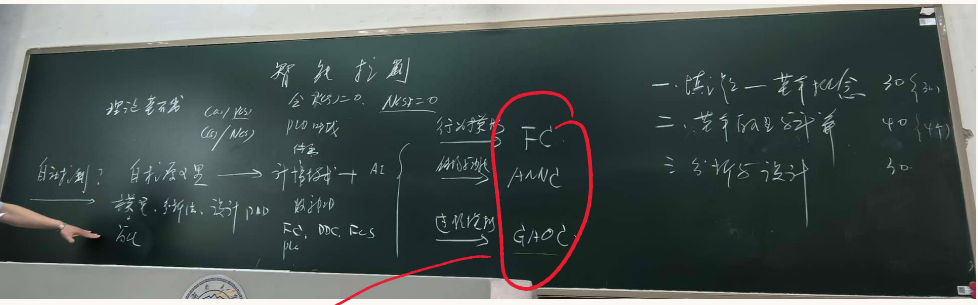
4.1 模糊系统的发展
4.2 模糊数学基础
1.模糊集合的表示; 2.隶属函数的确定方法与几种最常用的隶属函数
3.模糊逻辑运算 4. 模糊关系的合成
4.3 模糊控制(Fuzzy Control)
理解：模糊水位控制系统工作原理

第五讲 神经网络控制

5.1 神经生理学基础
5.3 神经网络结构
5.4 神经网络的学习与记忆
5.5 前馈型神经网络
5.6 反馈型神经网络

第六讲 遗传算法优化控制

6.1 遗传算法的生物学基础
6.2 遗传算法的基本原理
6.3 遗传算法应用——函数优化
6.4 遗传算法应用——控制器参数优化



2025-05-09 15:49:00

填空题 基本概念 30个空30分

基本原理和基本计算 一阶二阶的系统分析法 40一个计算两个简答

分析与设计题 PID控制，窑炉控制，学过的 30一个题

1. 智能控制的三个子集
2. 控制论
3. 控制系统的六大部件
4. 计算控制系统的采样原理，信号，重构等基本概念
5. 控制理论基本术语，英文全称，十个。神经网络的分类，BP网络的特点，PID的时域表达，拉普拉斯变换
6. 二级系统时域分析法，单位阶跃响应，给开环算闭环，反馈原理，闭环原理，动态指标，快速性准确性，记公式，写步骤，可以带计算器，十五分。
7. 化简，看清楚通道，求扰动传函（令RS为0）还是给定函数，8到10分。
8. 流程图，简述过程。8到10分。
9. 后面三章内容，二三部分的题。
10. 神经网络，比较细，算法，结构框图，训练规则 hebb，十分。
11. 给传递函数求，不会给物理的图。
12. 作业题

#learning 智能控制系统